

直流电机综合测控系统设计

1、实验任务：

学习直流电机 PWM 的 FPGA 控制。掌握 PWM 控制的工作原理，对直流电机进行闭环速度控制、旋转方向控制、变速控制。

2、实验原理：

一般的脉宽调制 PWM 信号是通过模拟比较器产生的，比较器的一端接给定的参考电压，另一端接周期性线性增加的锯齿波电压。当锯齿波电压小于参考电压时输出低电平，当锯齿波电压大于参考电压时输出高电平。改变参考电压就可以改变 PWM 波形中高电平的宽度。若用单片机产生 PWM 信号波形，需要通过 D/A 转换器产生锯齿波电压和设置参考电压，通过外接模拟比较器输出 PWM 波形，因此外围电路比较复杂。

FPGA 中的数字 PWM 控制与一般的模拟 PWM 控制不同。用 FPGA 产生 PWM 波形，只需 FPGA 内部资源就可以实现。用数字比较器代替模拟比较器，其一端接设定值计数器输出，另一端接线性递增计数器输出。当线性计数器的计数值小于设定值时输出低电平，当计数值大于设定值时输出高电平。与模拟控制相比，省去了外接的 D/A 转换器和模拟比较器，FPGA 外部连线很少、电路更加简单、便于控制。脉宽调制式细分驱动电路的关键是脉宽调制，转速的波动随着 PWM 脉宽细分数的增大而减小。

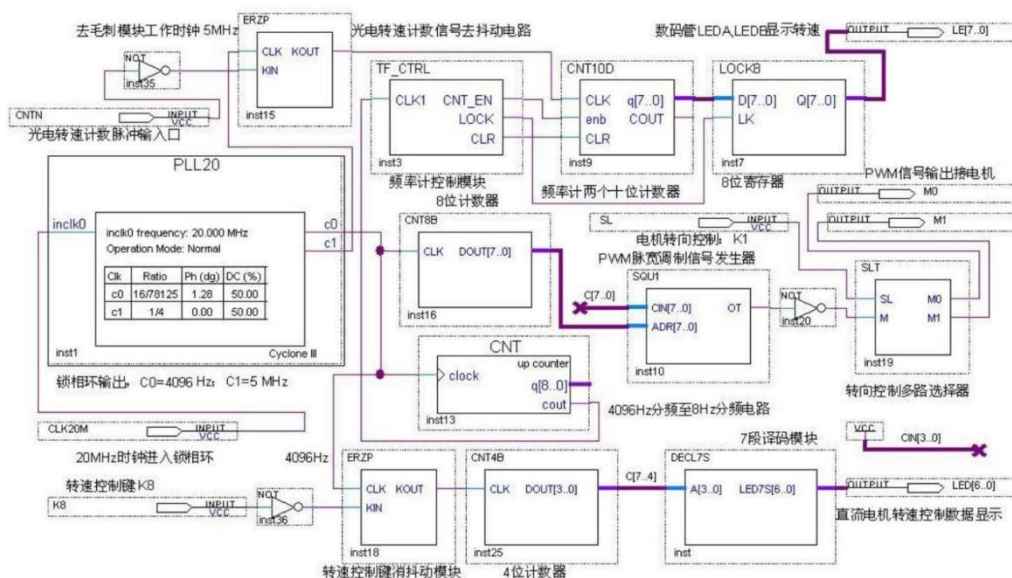


图 1 直流电机驱动控制电路顶层设计

图 1 是直流电机控制电路顶层设计，主要由以下 3 个大部分组成：

例文本 1：SQU1（脉宽调制信号发生模块）

（1）PWM 脉宽调制信号发生模块 SQU1（例 4-27）。此模块是 FPGA 中的 PWM 脉宽调制信号产生电路。它的输出接电机转向控制电路模块，此模块输出的两个端口接电机。通过控制 SL 端（键 K1），可以改变电机转向。SQU1 的输入端之一来自模块 CNT8B。这是一个 8 位计数器，输出的数据相当于锯齿波信号，此信号的频率就是输出 PWM 波的频率，它由来自锁相环的 C0 的频率决定，频率选择 4096Hz。SQU1 模块的另一端来自键控的 8 位数据，其中低 4 位 CIN[3..0]设定为恒定 1111，高 4 位由计数器 CNT4B 产生，计数器的时钟来自键。于是可以通过手动按键控制电机的转速。如果键有抖动，在键输入进计数器前加了一个消抖动模块 ERZP，由于键抖动的脉冲频率比较低，故 ERZP 的工作时钟选择 4096Hz，

例文本 2：ERZP（消抖动模块）

（2）电机转速测试系统。电机转速的测定很重要，一方面可以直观了解电机的转动情况，更重要的是，可以据此构成电机的闭环控制，即可以设定电机的某一转速后，确保负载变动时仍旧能保持不变转速和恒定输出功率。本项实验是通过红外光电测定转速的。每转一圈光电管发出一个负脉冲，由图 5-10 的左上的 CNIN 口进入。由于此类方法测转速，会附带大量毛刺脉冲，所以在 CNIN 的信号后必须接入消毛刺模块 ERZP，其工作时钟频率是 5MHz。ERZP 的输出信号进入一个 2 位十进制显示的频率计。图 5-10 中频率测量功能模块 clk_div 是测频时序控制电路，其功能可参考教材；模块 CNT10D 是双十位计数器，模块 LOCK8 是 8 位寄存器，由 74374 担任。两位十进制频率数显示在系统实验电路模式上数码管 LEDA，LEDB。例文本 3：clkdiv（测频时序控制）

（3）工作时钟发生器。这主要由分频电路 clk_div 担任，或直接由主系统直接提供。其输入频率是 50MHz；输出两个频率：C0=4096Hz，C1=8Hz。

3、硬件准备：



图 2 直流步进电机模块

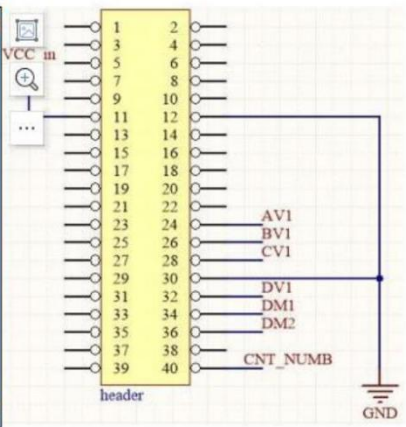


图 3 直流步进电机模块 40 芯连接图

4、引脚锁定:

DM1、DM2 电机正反转分别锁定: 引脚 N14,P15 (34、36 引脚位)。

CLK 锁定核心板 50MHz 晶振。

S1 转向接 key1 A2 脚

K8 速度控制接 key2 C5 脚

5、下载测试:



An orange callout box with a white border and a pointed top-right corner, containing the text 'Key4 控制转向'.

Key4 控制转向

